ملاحظات الدرس — لك

المخطّطات والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتفك أو حاسوب، لخطوات Python، اختياري: حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات وأداة ضغط

أهداف التعلّم

- تختار المخطّط: مطبَّعًا للتطبيقات، ونجميًا للتقارير.
- تقارن صيغ الصفوف والأعمدة والضغط.
- تحلّل ملف CSV وتحدّد أنواعه، وتعدّ الصفوف المخالفة للمخطّط.

النشاط: قِس الحجم على الورق

١. الكتابة (٤ دقائق): اكتب ثلاثة سجلّات حضور سطورًا بصيغة CSV وكائنات بصيغة JSON، وعُدّ أحرف كلٍّ منها.
٢. التكبير (٤ دقائق): اضرب حتى ٢٥٢٠٠ سجلّ للمدرسة و٢٠٠٠٠ مدرسة. كم ميغابايت لكل صيغة؟
٣. النجمة (٦ دقائق): ارسم جدول حقائق وثلاثة أبعاد لحضور الإدارة، بمفاتيحها.
٤. القرار (٣ دقائق): اختر صيغة للإرسال وأخرى للحفظ، وقل لماذا.

استعمل سجلّات خيالية. فالمهم النسبة بين الصيغ، لا عدد البايتات بالضبط.

للنقاش

- لماذا يُبعد المخطّط النجمي الأسماء عن جدول الحقائق؟
- متى قد تختار JSON مع ذلك؟
- ماذا يجب أن يحدث لصف يخالف المخطّط؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ جدولًا واحدًا في مخطّط نجمي لحضور المدارس، وهل هو جدول حقائق أم بُعد.

جرّبها هذا الأسبوع

احفظ الجدول الصغير نفسه بصيغة CSV وبصيغة JSON، وقارن حجمَي الملفين. ثم اضغطهما. أيّهما يفوز، ولماذا؟

ورقة عمل

المخطّطات والصيغ

هندسة البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم | الفصل | التاريخ

١ تقرير يحتاج إلى متوسط الحضور لكل فصل على مدى سنة. أيّ صيغة تقرأ أقل قدر من البيانات؟

◯ ملف CSV غير مضغوط لكل يوم ◯ صيغة بالأعمدة: تقرأ الأعمدة التي تحتاج إليها فقط ◯ JSON، لأنه مقروء

٢ صِل كل جزء بعمله.

المخطّط المطبَّع	• • • •	تقارير على ملايين الصفوف
المخطّط النجمي	• • • •	تطبيق يحدّث البيانات طوال اليوم
جدول الحقائق	• • • •	اسم كل مدرسة ومنطقتها
جدول الأبعاد	• • • •	صف لكل تلميذ في كل يوم دراسي

٣ سجّل حضور واحد بصيغة JSON وسطرًا بصيغة CSV. ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
import json
row = {"date": "2026-03-02",
       "class": "5A", "pupil": 17,
       "present": 1}
line = "2026-03-02,5A,17,1"
print(len(json.dumps(row)), len(line))
```

◯ 64 18 ◯ 18 18 ◯ 18 64

٤ يجب أن يطابق attendance.csv المخطّط: pupil عدد صحيح، وpresent يساوي 0 أو 1. ولا تفحص valid(row) حتى الآن إلا رقم التلميذ. أضف فحص present، ليطبع البرنامج ٦ صفوف سليمة و٤ معيبة.

```
import csv
def valid(row):
    if not row["pupil"].isdigit():
        return False
    return True
counts = {True: 0, False: 0}
with open("attendance.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        counts[valid(row)] += 1
print(counts[True], counts[False])
```

اكتب برنامجك:

٥ رتّب الأسطر لإنشاء جدول الحقائق في المخطّط النجمي، بأعمدته بهذا الترتيب: date_id، ثم school_id، ثم pupil_id، ثم present.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `school_id INTEGER REFERENCES schools(id),`
- [ ] `present INTEGER`
- [ ] `pupil_id INTEGER REFERENCES pupils(id),`
- [ ] `);`
- [ ] `school_name TEXT,`
- [ ] `CREATE TABLE attendance_fact (`
- [ ] `date_id INTEGER REFERENCES dates(id),`

✎ فكّر في بيانات ترسلها أو تستقبلها كثيرًا (صور، ورسائل، ونتائج مدرسية). بأيّ صيغة هي، وكم يكلّف ذلك على اتصال بطيء أو مدفوع؟

تحقّق من إجاباتك

المخطّطات والصيغ

١ **صيغة بالأعمدة: تقرأ الأعمدة التي تحتاج إليها فقط**

لا يحتاج الاستعلام إلا إلى الفصل والحالة.

٢ **المخطّط المطبَّع — تطبيق يحدّث البيانات طوال اليوم**
المخطّط النجمي — تقارير على ملايين الصفوف
جدول الحقائق — صف لكل تلميذ في كل يوم دراسي
جدول الأبعاد — اسم كل مدرسة ومنطقتها

طبّع من أجل الكتابة، واستعمل النجمة من أجل القراءة.

٣ **64 18**

يكتب سجلّ JSON اسم كل عمود بعلامات التنصيص والنقطتين والمسافات: ٦٤ حرفًا.

٤

```
import csv
def valid(row):
    if not row["pupil"].isdigit():
        return False
    if row["present"] not in ("0", "1"):
        return False
    return True
counts = {True: 0, False: 0}
with open("attendance.csv") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        counts[valid(row)] += 1
print(counts[True], counts[False])
```

كل قاعدة فحص واحد يعيد False. صفّان يخالفان قاعدة التلميذ («x7» وصف فارغ)، وصفّان يخالفان قاعدة الحضور («yes» و«2»): ٦ سليمة و٤ معيبة، تُعدّ بدل التوقّف أو التخمين.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٥، ٤، ٦، ✗، ١، ٢**

```
CREATE TABLE attendance_fact (
    date_id INTEGER REFERENCES dates(id),
    school_id INTEGER REFERENCES schools(id),
    pupil_id INTEGER REFERENCES pupils(id),
    present INTEGER
);
```

يحمل جدول الحقائق مفاتيح أبعاده ومقياسًا صغيرًا واحدًا لكل حدث.